PROJECT PAPER – Optimasi Kecepatan Database & Perbaikan N+1 Query di Seluruh Divisi

Penyusun: Sidik Waluya (Data Analyst & IT) · Versi 1 · Update terakhir: 2 November 2026

1. Identitas

Parameter	Keterangan
Nama proyek	Optimasi Kecepatan Database & Perbaikan N+1 Query di Seluruh Divisi
Pemberi tugas	Manajemen Workshop
Divisi terkait	Seluruh Divisi (Customer Service, Gudang, Workshop, Finance, Customer Experience, Master Data) & Divisi Data Analyst & IT
Jenis	Internal (Peningkatan Performa, Efisiensi Server & Keandalan Sistem Workshop)
Status	Sedang Dikerjakan
Periode proyek	2 November 2026 – 30 November 2026
Cek duplikasi	Tidak ada duplikasi. Fokus pada audit mendalam kueri Eloquent dan database di seluruh controller serta komponen Livewire yang mengalami N+1 query dan bottleneck pembacaan data, bertujuan menaikkan kecepatan load page secara drastis tanpa mengubah fungsi bisnis maupun tampilan antarmuka.

2. Tim & Peran

Nama	Divisi	Peran	Bagian yang dikerjakan
Sidik Waluya	Data Analyst & IT	PIC & Pelaksana Utama	Melakukan audit kueri, profiling N+1, eager loading, refactoring controller & Livewire, serta uji performa before vs after
Kepala Produksi / SPV	Workshop	Penguji & Validator Lapangan	Memastikan data operasional di stasiun bengkel tetap akurat, real-time, dan tidak ada glitch setelah kueri dioptimasi
Head of Finance & Gudang	Finance & Gudang	Penguji & Validator	Memverifikasi transaksi invoice, mutasi, stok material, dan pencatatan kasir berjalan normal serta lebih responsif
Manajemen Workshop	Manajemen	Pengambil Keputusan	Menyetujui implementasi indeks database dan mengevaluasi laporan hasil optimasi performa akhir

3. Status Sekarang

Rancangan pemetaan halaman di 6 divisi (CS, Gudang, Workshop, Finance, CX, Master Data) telah selesai dipetakan berdasarkan menu sidebar aktif; konfigurasi lingkungan pengujian lokal (deteksi `preventLazyLoading` dan Laravel Debugbar) saat ini sedang disiapkan untuk mengukur baseline kueri sebelum masuk ke optimasi Divisi CS.

4. Tujuan & Dampak

Parameter	Penjelasan
Masalah bisnis	Seiring bertambahnya ribuan data SPK, riwayat foto pengerjaan, dan log teknisi, halaman-halaman tabel di setiap divisi terasa makin lambat saat dibuka. Banyak komponen memanggil relasi di dalam perulangan loop/Blade (N+1 query), sehingga satu halaman bisa mengeksekusi puluhan hingga ratusan kueri terpisah ke database yang membebani server dan memperlambat kerja staf di jam sibuk.
Output akhir	Kode kueri Eloquent yang bersih dari N+1 query di seluruh divisi (menggunakan eager loading `with()`, `withCount()`, query scoping, index kolom yang presisi) serta tabel laporan komparasi performa (*Before vs After*) yang menunjukkan penurunan jumlah kueri dan durasi loading per halaman.
Dampak / keputusan	Waktu respons halaman sistem workshop menjadi jauh lebih cepat dan enteng, konsumsi CPU dan RAM server aaPanel berkurang drastis, risiko server hang/overload di jam puncak teratasi, serta produktivitas kerja seluruh staf operasional meningkat.

5. Prioritas

Parameter	Penjelasan
Kuadran	**Kerjakan Sekarang**
Alasan (kode kriteria)	**I2** (ditetapkan manajemen untuk menjaga stabilitas infrastruktur sistem) dan **U2** (volume transaksi dan pencatatan SPK November melonjak seiring berjalannya modul QR Scan Mobile dan R&D; jika kueri database tidak segera dirapikan, penumpukan data akan memperparah kelambatan sistem).
Berubah jika...	Turun ke "Jadwalkan" bila terjadi kendala teknis darurat atau bug kritis pada alur transaksi kasir/bengkel yang membutuhkan penanganan seketika.

6. Ruang Lingkup

Parameter	Penjelasan
Termasuk	1. Audit dan perbaikan N+1 query pada 6 divisi: Customer Service, Gudang, Workshop (termasuk PWA Workshop, Mobile Kontrol Teknisi & R&D), Finance, Customer Experience (CX/CC), dan Master Data & System. 2. Pemasangan alat deteksi `preventLazyLoading` di environment development (lokal) dan Laravel Debugbar untuk pengukuran baseline jumlah kueri. 3. Penerapan pola optimasi kueri Eloquent (`with`, `withCount`, `select`, query scoping, dan composite index database non-destruktif jika diperlukan). 4. Penyusunan tabel audit metrik *Before vs After* (jumlah kueri dan waktu respons milidetik).
Tidak termasuk	1. Perubahan alur bisnis, logika perhitungan tarif/biaya, maupun tata letak tampilan antarmuka pengguna (UI/UX). 2. Penggantian mesin database (tetap menggunakan MySQL/MariaDB yang berjalan). 3. Pembelian atau upgrade spesifikasi server fisik / VPS aaPanel.

7. Breakdown Pekerjaan

No	Tanggal	Komponen/Tugas	Deskripsi	PIC	Deadline	Status	Keterangan
1	2–3 Nov	Setup Alat Deteksi & Baseline Pengukuran	Memasang preventLazyLoading (khusus dev/lokal), Laravel Debugbar, dan mengukur baseline kueri menu umum	Sidik	3 Nov	Sedang Dikerjakan	Menyiapkan environment pengukuran
2	4–6 Nov	Optimasi Divisi Customer Service (CS)	Audit & perbaikan N+1 pada CS Dashboard, Leads (Konsultasi, Follow-up,	Sidik	6 Nov	Backlog	Target eliminasi kueri berulang relasi customer & SPK

No	Tanggal	Komponen/Tugas	Deskripsi	PIC	Deadline	Status	Keterangan
			Closing), Kiriman SPK, dan Data SPK				
3	7–11 Nov	Optimasi Divisi Gudang	Audit & perbaikan N+1 pada Penerimaan, Penyimpanan Rak, Assessment, Finish, Shipping, dan Belanja Gudang	Sidik	11 Nov	Backlog	Memeriksa kueri relasi stok material, rak, dan logistik
4	12–17 Nov	Optimasi Divisi Workshop	Audit & perbaikan N+1 pada Dashboard Workshop, Stasiun 1–6, PWA Workshop, Mobile Kontrol Teknisi, dan R&D	Sidik	17 Nov	Backlog	Area pengerjaan terluas dan frekuensi akses tertinggi
5	18–20 Nov	Optimasi Divisi Finance	Audit & perbaikan N+1 pada Waiting Payment, Transaksi, Data Invoice, Audit Bayar CS, dan Verifikasi Mutasi	Sidik	20 Nov	Backlog	Menjamin akurasi kalkulasi dan integritas data kasir
6	21–24 Nov	Optimasi Divisi Customer Experience (CX)	Audit & perbaikan N+1 pada Follow Up, OTO, Konfirmasi After, Overdue SLA, Klaim Garansi, dan Analisis QC	Sidik	24 Nov	Backlog	Menghindari duplikasi kueri status SPK dan riwayat resolusi
7	25–27 Nov	Optimasi Master Data & System	Audit & perbaikan N+1 pada Master Customer, Pengguna, Log Aktivitas, Laporan, KPI, dan Supply Chain	Sidik	27 Nov	Backlog	Merapikan kueri tabel master berbobot data besar
8	28–30 Nov	Evaluasi, Laporan Before/After & Serah Terima	Pengujian menyeluruh seluruh alur, kompilasi laporan tabel before vs after, deploy ke aaPanel, dan serah terima	Sidik	30 Nov	Backlog	Final sign-off manajemen tanpa ada breaking change

8. Kriteria Selesai

- ☐ Alat deteksi lazy loading terpasang di environment lokal dan berhasil mendeteksi relasi yang belum di-eager load.
- ☐ Seluruh halaman utama di 6 divisi (CS, Gudang, Workshop, Finance, CX, Master Data) terbebas dari query berulang (N+1) pada setiap perulangan data.
- ☐ Tidak ada perubahan tampilan, fitur yang hilang, atau kesalahan data hasil perhitungan di seluruh halaman yang dioptimasi.
- ☐ Tersedia tabel dokumentasi perbandingan performa (*Before vs After*) yang menunjukkan penurunan signifikan pada jumlah query dan waktu muat halaman.
- ☐ Seluruh perbaikan kueri lolos uji regresi di server staging/aaPanel tanpa memicu error atau dampak negatif pada modul lain.

9. Keputusan & Kebutuhan dari Pihak Lain

Apa yang dibutuhkan	Dari siapa	Batas tanggal	Dampak kalau terlambat
Konfirmasi sampel data transaksi dan riwayat SPK untuk uji beban lokal	Supervisor Kasir / Admin CS	4 Nov	Pengujian kueri pada variasi data riil tertunda
Validasi keakuratan nominal invoice dan mutasi pasca-eager loading	Head of Finance	19 Nov	Pengujian integritas modul keuangan terhambat
Waktu luang pengujian alur stasiun kerja bersama teknisi bengkel	Kepala Produksi	16 Nov	Validasi modul workshop dan mobile kontrol di lantai bengkel tertunda
Persetujuan penambahan indeks database (migration) di server aaPanel	Manajemen Workshop	28 Nov	Deployment final optimasi ke server live tertunda